



Scienze Ambientali

Catalogo / Corso / Frequentare / Insegnamenti / Insegnamento

Avvisi in evidenza

09/09/2025 - Orario Corsi I Semestre

CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Obiettivi formativi

Canale 1

ANDREA BARBETTA

Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Programma

Contenuto dell'insegnamento/Syllabus L'insegnamento prevede 6 CFU suddivisi in didattica frontale ed esercitazioni numeriche. Corso di base in cui viene trattata la Chimica Generale ed Inorganica. Nelle linee generali il corso prevede: concetti e applicazioni del legame chimico per molecole semplici, mediante l'illustrazione dei principali modelli per l'interpretazione del legame. Studio della reattività dei composti, bilanciamento reazioni chimiche, equilibrio chimico applicato a reazioni in fase gassosa e in soluzione, valutazioni cinetiche e termodinamiche. Programma dettagliato del corso: nella sezione seguente si illustra dettagliatamente il programma con la relativa articolazione nel tempo. Il corso prevede 6 CFU e si sviluppa in 60 ore totali di didattica frontale con costante coinvolgimento degli studenti presenti. Argomento 1, Concetti di base per lo studio della Chimica e calcolo stechiometrico: Metodo scientifico, unità di misura, grandezze fondamentali e derivate, misure ed errore. Materia, sostanze pure, miscele omogenee ed eterogenee, composti, massa molecolare, massa atomica ed unità di massa atomica, concetto di mole, numero di Avogadro. Proprietà fisiche e chimiche, trasformazioni della materia, stati di aggregazione. Formule dei composti chimici, numeri di ossidazione, nomenclatura tradizionale, nomenclatura IUPAC con esempi. Principi di reattività, reazioni chimiche. Reazioni e bilanciamento. Reazioni in soluzione acquosa, reazioni in fase gassosa e loro bilanciamento. Reazioni di combustione e bilanciamento. Reazioni acido base, di spostamento, precipitazione, decomposizione. Calcolo dei rapporti quantitativi tra le sostanze. Reazioni di ossidoriduzione e loro bilanciamento con metodo ionico elettronico. Stechiometria e relazioni ponderali. Calcolo analisi elementale, determinazione delle formule molecolari, reagente limitante ed in eccesso, concentrazione delle soluzioni, solubilità e diluizione delle soluzioni, dissoluzione dei precipitati, elettroliti forti, elettroliti deboli e non elettroliti. Calcolo della densità, composizione percentuale, molarità, molalità, frazione molare. Esercitazioni ed esempi Argomento 2, Struttura dell'atomo, legame chimico e stati di aggregazione della materia: Modelli atomici, Atomi e massa atomica, isotopi. Teoria di Bohr per atomo di idrogeno. Natura ondulatoria dell'elettrone, principio di De Broglie, visione quantomeccanica dell'atomo. Cenni di meccanica ondulatoria, principio di indeterminazione, equazione di Schrödinger. Numeri quantici. Orbitali atomici, energia, Configurazioni elettroniche, principio di Pauli e regola di Hund. Struttura elettronica degli atomi e ioni. Tavola periodica. Proprietà periodiche degli elementi. Raggi atomici, Raggi ionici. Energia di ionizzazione. Affinità elettronica. Elettronegatività. Il legame chimico. Generalità sul legame chimico. Energia di legame, ordine e distanza di legame. Generalità del Legame ionico, covalente e metallico. Legami deboli. Esempi di composti ionici e loro proprietà Legame covalente, distanze, angoli ed energie di legame, polarità. legami sigma e p-greco. formule di Lewis, regola dell'ottetto, cariche formali, risonanza. Teoria del legame di valenza e Teoria della repulsione delle coppie elettroniche di valenza. Geometria molecolare ed ibridizzazione. Legame metallico, legame idrogeno interazioni deboli. Forze intermolecolari, interazioni tra dipoli permanenti, indotti ed istantanei. Solidi ionici, covalenti, metallici e molecolari, stato liquido, Definizione di gas ideale. Leggi dei gas, Boyle, Charles, Gay Lussac, Avogadro, condizioni standard. Equazione di stato dei gas ideali, deviazioni dall'idealità e legge dei gas reali, Equazione di van der Waals. Miscele gassose: Legge di Dalton delle pressioni parziali. Esercitazioni ed esempi. Argomento 3, Principi di reattività: Introduzione alla Termodinamica Chimica, calore e lavoro, Calore specifico e calore molare, il primo principio della termodinamica, termochimica. La variazione di entalpia, calorimetria. Legge di Hess. Equazioni termochimiche. Stati standard e variazioni di entalpia standard. Variazione di energia interna, relazione tra ΔH e ΔE . Secondo principio della termodinamica, spontaneità delle trasformazioni chimiche e lavoro utile. Entropia, S e ΔS , terzo principio della termodinamica, variazione di energia libera, ΔG , spontaneità di una trasformazione. Influenza della temperatura sulla spontaneità di una trasformazione. Esempi numerici. Introduzione alla Cinetica Chimica. Grado di avanzamento di una reazione in funzione del tempo. Velocità di reazione e fattori che influenzano la velocità di reazione. Leggi cinetiche, ordine di una reazione. Reazioni di ordine zero, primo, secondo ordine. Effetto della temperatura: l'equazione di Arrhenius. Teoria degli urti (collisioni), Teoria dello stato di transizione, cenni Catalizzatori omogenei ed eterogenei, cenni. Esempi numerici. Liquidi e soluzioni. Forze di attrazione intermolecolare e passaggi di stato. Sublimazione e tensione di vapore dei solidi. Evaporazione, Tensione di vapore, T di ebollizione e fusione, Trasferimento di calore nei liquidi e nei solidi. equazione di Clausius- Clapeyron. Diagrammi di stato liquidi puri. Dissoluzione di solidi in liquidi. liquidi in liquidi (miscibilità), gas in liquidi, Solubilità di gas in acqua. Legge di Henry. Spontaneità del processo di dissoluzione. Effetto della temperatura e pressione sulla solubilità. Proprietà colligative. innalzamento del punto di ebollizione, abbassamento del punto di solidificazione. Abbassamento della tensione di vapore e legge di Raoult. Pressione osmotica. Proprietà colligative e dissociazione elettrolitica. elettroliti forti e deboli, grado di dissociazione. Binomio di van't Hoff. Soluzioni concentrate: relazione tra attività chimica e concentrazione. Esempi numerici Argomento 4, Equilibrio chimico: Equilibrio chimico. Derivazione termodinamica e cinetica dell'equilibrio chimico. equazione di van't Hoff. Costante di equilibrio e quoziente di reazione Alterazione di un sistema all'equilibrio, principio di Le Chatelier. Relazione tra K_p , K_x e K_c . Equilibri omogenei in fase gassosa pressioni parziali e costante di equilibrio. Equilibri eterogenei. Influenza della temperatura sull'equilibrio chimico. Equilibri ionici in soluzione, elettroliti forti e deboli. Definizioni di Arrhenius, Broensted e di Lewis. costanti di ionizzazione per acidi e basi deboli monoprotici K_a e K_b . Equilibri di autoprotolisi. Effetto livellante del solvente. Autoionizzazione dell'acqua, prodotto ionico dell'acqua K_w Acidi e basi in soluzioni acquose e concetto di pH. Acidi/basi forti o deboli, calcolo pH. Sali da acidi e basi forti e deboli, calcolo pH. Reazioni di neutralizzazione. curve di titolazione, reazioni acido-base. equilibri di idrolisi di Sali, calcolo del pH. Preparazione delle soluzioni tampone, calcolo del pH. Prodotto di solubilità. Sali poco solubili, solubilità, Dissoluzione di precipitati. Equilibri simultanei coinvolgenti composti poco solubili precipitazione frazionata. Esempi numerici

Prerequisiti

L'insegnamento si trova nel percorso triennale del corso di Laurea in Scienze Ambientali al primo anno, primo semestre ed è compreso tra gli insegnamenti di base. Alcune conoscenze preliminari di base di algebra per il calcolo numerico sono utili per lo svolgimento delle esercitazioni.

Testi di riferimento

Uno dei seguenti: Chimica, Whitten, Davis, Peck, Stanley, Piccin Fondamenti di Chimica, Schiavello, Palmisano Edises Fondamenti di Chimica, Silvestroni; ed. Feltrinelli Sono inoltre disponibili appunti ed approfondimenti sulla piattaforma di elearning Moodle 2 Sapienza.

Frequenza

La frequenza delle lezioni dell'insegnamento non è obbligatoria ma fortemente consigliata. È fondamentale da parte dello studente una costante attività di studio personale.

Modalità di esame

Le modalità attraverso cui viene accertato l'effettivo conseguimento dei risultati di apprendimento consistono in un esame scritto seguito da un orale, nei quali viene richiesto allo studente di descrivere anche con esempi e semplici esercizi, quanto appreso nel corso. Possono essere previste inoltre una o più prove in itinere durante l'orario delle lezioni, che avranno come oggetto una parte del programma e come obiettivo quello di aiutare l'ottimizzazione dell'apprendimento da parte degli studenti. La prova d'esame ha l'obiettivo di verificare il livello di conoscenza ed approfondimento degli argomenti del programma dell'insegnamento e la capacità di ragionamento sviluppata dallo studente. La valutazione è espressa in trentesimi (voto minimo 18/30, voto massimo 30/30 con lode). La valutazione consiste di una prova scritta ed una orale. La prova scritta consiste in una serie di esercizi sulle differenti tematiche del corso, tipicamente 5-6 esercizi da svolgere in 120-150 minuti. Lo scritto si ritiene superato con votazione minima 18/30 ed una volta superato si può accedere all'orale, programmato nella settimana successiva allo scritto. Si può accedere all'orale solo in caso di superamento dello scritto. L'esame complessivamente consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze e competenze acquisite così come le abilità comunicative. La collocazione temporale delle prove d'esame sarà al termine dell'insegnamento e nelle sessioni previste dal CAD (giugno-luglio, settembre, gennaio-febbraio). Le prove d'esame prevedono domande sugli argomenti trattati nel corso, corredate da esempi ed esercizi numerici. Le risposte vengono valutate per completezza di contenuto, capacità di sintesi e collegamenti tra i diversi temi sviluppati durante il corso. Gli esempi sono utili a verificare la capacità di interpretazione del legame. Nella valutazione dell'esame la determinazione del voto finale tiene conto dei seguenti elementi: la base teorica seguita dallo studente per l'esposizione del voto, la capacità di ragionamento, la proprietà di linguaggio, la chiarezza espositiva e la capacità critica. Per superare l'esame lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza sufficiente degli argomenti del corso. Per conseguire il punteggio massimo (30/30 e lode), lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso, essendo in grado di raccordarli in modo logico e coerente, con capacità di correlazione tra struttura chimica e proprietà.

STEFANO BOVINO

Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Codice insegnamento

100938

Anno accademico

2025/2026

Corso

Scienze Ambientali

Curriculum

Curriculum unico

Anno

1° anno

Semestre

1° semestre

SSD

CHIM/03

CFU

6